

06 de maio de 2026

RELATÓRIO M2

Arthur Maia

Gabriel Victor

Gustavo Pedrini

1. Escolha e contextualização do tema

- **Descrição do Cenário Real:** O problema escolhido modela a operação de um robô automatizado encarregado de limpar as janelas da fachada de um prédio, que estão dispostas em um formato de grade (linhas e colunas). O objetivo prático da operação é realizar a limpeza de todas as unidades minimizando os movimentos físicos (verticais e horizontais), o tempo total da tarefa e o consumo de energia do equipamento. O custo de movimentação do maquinário varia conforme a direção, levando em conta, por exemplo, o maior esforço mecânico exigido para reposicionar a plataforma contra a gravidade (movimentos ascendentes).
- **Analogia ao PCV ou Caminho Hamiltoniano:** Este cenário pode ser mapeado diretamente para a Teoria dos Grafos, onde a fachada do prédio atua como uma grade bidimensional, sendo cada janela individual representada como um vértice e as rotas de deslocamento entre elas atuando como arestas ponderadas. Como a premissa é limpar toda a fachada passando por cada janela suja pelo menos uma vez, a operação busca um trajeto ótimo em um grafo. Se o robô precisar retornar à sua base de origem após a limpeza, o cenário é formulado como o Problema do Caixeiro Viajante (encontrando um ciclo fechado). Se a operação puder terminar na última janela, trata-se de encontrar um Caminho Hamiltoniano (uma rota aberta).

2. Pesquisa da abordagem de solução

- **Abordagem Ingênua / Exaustiva (Força Bruta / Backtracking):** A abordagem de força bruta pura gera recursivamente todas as permutações possíveis de sequência de janelas para encontrar a rota com o menor

consumo de energia mecânica. A complexidade de tempo desta abordagem é fatorial, de $O(V!)$ (onde V é o número de janelas).

- **Abordagem Intermediária (Algoritmo de Dijkstra no Espaço de Estados):** Buscando maior eficiência, pode-se modelar o problema utilizando o algoritmo de Dijkstra (Busca de Custo Uniforme). Neste cenário, um "estado" é definido pela janela atual e pelo conjunto de janelas já limpas. O algoritmo expande os caminhos priorizando sempre o menor custo energético acumulado (evitando subidas desnecessárias do robô). Embora garanta a solução ótima, o Dijkstra "atira para todos os lados", explorando muitos caminhos infrutíferos, o que ainda resulta em um alto número de operações computacionais e desperdício de energia computacional.

Referências Utilizadas:

- ALGORITMO de Dijkstra. *In*: **WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre**. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2023. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Dijkstra. Acesso em: 6 maio 2026.